

Fuerzas en la naturaleza

Tres fuerzas invisibles dan forma a todo en el universo: te sostienen sobre la Tierra, entregan el rayo durante una tormenta y sujetan tu imán al refrigerador. Es hora de conocer la gravedad, la electricidad y el magnetismo.

⚡ Estándar de Georgia S8P5

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Fuerzas a distancia | 06 Transferir cargas |
| 02 Gravedad y campos gravitatorios | 07 Electricidad estática y campos |
| 03 Masa vs. peso | 08 Magnetismo y campos magnéticos |
| 04 Carga eléctrica | 09 Electroimanes |
| 05 Conductores y aislantes | 10 Electricidad ↔ magnetismo |

5.1 Fuerzas a distancia

Se te cae el teléfono. Antes de que siquiera pueda caer, ya sabes qué va a pasar: va directo al suelo. Nada lo tocaba. Ningún hilo invisible lo jaló. Sin embargo, una fuerza se extendió y lo atrajo. Esa es la gravedad. Y es solo una de las tres fuerzas de la naturaleza que pueden actuar sobre los objetos sin tocarlos.

En el Capítulo 3 aprendimos que las fuerzas son empujones y jalones. La mayoría de las fuerzas que experimentas son **fuerzas de contacto**: tienes que tocar algo para empujarlo o jalarlo. Pero tres fuerzas especiales no necesitan contacto en absoluto:

- **Gravedad** — atrae entre sí a los objetos con masa
- **Fuerza eléctrica** — entre objetos con carga eléctrica
- **Fuerza magnética** — entre imanes y ciertos metales

Estas son **fuerzas sin contacto**. ¿Cómo funcionan sin tocarse? La respuesta es una de las ideas más geniales de la física: los **campos**.

¿Qué es un campo?

Un **campo** es un área invisible de influencia alrededor de un objeto. Dentro del campo, otros objetos sienten una fuerza, aunque nada visible los conecte. Piénsalo como un «aura» de fuerza que rodea al objeto.

CAMPO GRAVITATORIO



alrededor de cualquier masa

CAMPO ELÉCTRICO



alrededor de cualquier carga

CAMPO MAGNÉTICO



alrededor de cualquier imán

Figura 5.1 — Todo objeto con gravedad, carga o magnetismo tiene un campo invisible a su alrededor. El campo transporta la fuerza.

Cuanto más fuerte es el campo, más fuerte es la fuerza. Cuanto más te alejas de la fuente, más débil se vuelve el campo.

! ¿Sabías que...?

La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, está ahora a más de 24 000 millones de kilómetros de la Tierra, y la gravedad del Sol todavía tira de ella. El campo gravitatorio del Sol se extiende por todo nuestro sistema solar y más allá. Los campos pueden alcanzar distancias increíbles, aunque se debilitan con la distancia.

5.2 Gravedad y campos gravitatorios

La **gravedad** es una fuerza de atracción entre dos objetos cualesquiera que tienen masa. Sí, dos objetos cualesquiera. No solo la Tierra y la Luna. Ahora mismo, tu libro de texto está siendo atraído hacia ti, y tú hacia él. Ambos tienen masa, así que la gravedad actúa entre ustedes.

¿Por qué no sientes la atracción de tu libro? Porque la gravedad es una fuerza increíblemente débil. Solo se nota cuando uno de los objetos es masivo, como la Tierra ($5,97 \times 10^{24}$ kg de masa). Por eso la gravedad domina tu vida diaria: vives sobre una bola gigante de masa.

Más MASA → gravedad más fuerte



Menos DISTANCIA → más fuerte



Figura 5.2 — La gravedad se vuelve más fuerte con más masa y más débil con más distancia. Duplica la distancia → 1/4 de la fuerza.

MÁS MASA → MÁS GRAVEDAD | MÁS DISTANCIA → MENOS GRAVEDAD

! ¿Sabías que...?

El Sol tira de la Tierra con una fuerza de unos $3,5 \times 10^{22}$ newtons: suficiente fuerza para mantener todo nuestro planeta curvándose en órbita en lugar de salir volando al espacio. Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra; si te pararas en Júpiter, pesarías casi 2,5 veces lo que pesas aquí.

5.3 Masa vs. peso

Estas dos palabras se confunden todo el tiempo, pero en física significan cosas muy distintas.

→ Masa

La cantidad de materia en un objeto. La masa no cambia según la ubicación. Tienes la misma masa en la Tierra, en la Luna, en el espacio o en cualquier otro lugar. Se mide en kilogramos (kg).

→ Peso

La fuerza de la gravedad que actúa sobre la masa de un objeto. El peso cambia según dónde estés: distintos planetas tienen distinta gravedad. Se mide en newtons (N).

Ubicación	Gravedad	Tu masa (estudiante de 50 kg)	Tu peso
Tierra	9,8 m/s ²	50 kg	490 N (~50 kgf)
Luna	1,6 m/s ²	50 kg	80 N (~8 kgf)
Marte	3,7 m/s ²	50 kg	185 N (~19 kgf)
Júpiter	24,8 m/s ²	50 kg	1240 N (~126 kgf)
Espacio (sin gravedad cercana)	~0 m/s ²	50 kg	0 N (ingravedez)

✗ Confusión común

Cuando los astronautas flotan en la Estación Espacial Internacional, NO están ingravidos porque no haya gravedad. La gravedad de la Tierra todavía tira de ellos con fuerza: cerca del 90 % de lo que es en la superficie. Parecen ingravidos porque la EEI cae constantemente alrededor de la Tierra (en órbita). La caída libre se siente como ingravedez, pero la gravedad sigue muy presente.

? Comprobación rápida 5.3

1. Si tienes una masa de 40 kg en la Tierra, ¿cuál es tu masa en la Luna?
2. ¿Por qué tu peso en Júpiter sería mayor que tu peso en la Tierra?
3. ¿«Newtons» es una unidad de masa o de peso? Explica.

5.4 Carga eléctrica

Pasemos a la segunda fuerza sin contacto: la electricidad. Todo empieza con la **carga eléctrica**: una propiedad de la materia que hace que sienta una fuerza en un campo eléctrico.

Del Capítulo 1 ya conoces dos tipos de partículas cargadas:

- Los **protones** llevan una carga positiva (+).
- Los **electrones** llevan una carga negativa (-).
- Los **neutrones** son neutros (sin carga).

En un átomo normal, el número de protones es igual al número de electrones: los positivos y los negativos se cancelan, así que el átomo es neutro. Pero si se agregan o se quitan electrones, el átomo (u objeto) se carga.

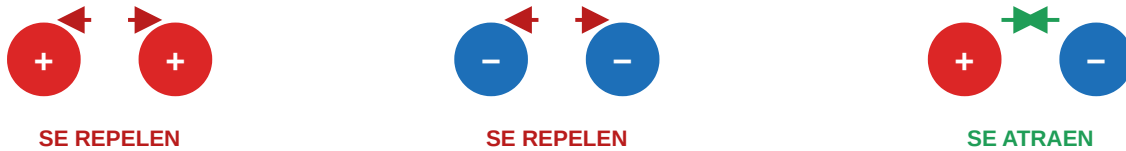


Figura 5.3 — Dos cargas del mismo tipo se empujan. Las cargas opuestas se atraen.

Las cargas iguales SE REPELEN. Las cargas opuestas SE ATRAEN.

5.5 Conductores y aislantes

Algunos materiales dejan que las cargas eléctricas fluyan libremente por ellos. Otros básicamente las bloquean. Esto depende de cuán fuerte sujeta un átomo sus electrones.

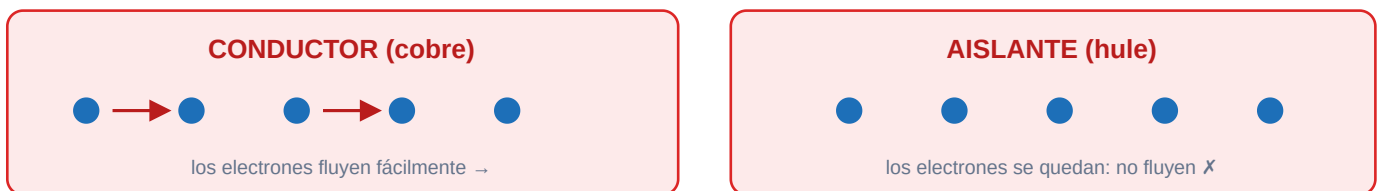


Figura 5.4 — Los conductores dejan fluir las cargas porque sus electrones externos están sueltos. Los aislantes atrapan sus electrones en su lugar.

Conductores: cobre, plata, aluminio, oro, agua salada. **Aislantes:** hule, plástico, vidrio, madera, aire seco.

Distribución de la carga

Algo interesante: cuando un conductor se carga, las cargas se distribuyen uniformemente por su superficie; quieren alejarse lo más posible (recuerda, las cargas iguales se repelen). Cuando un aislante se carga, las cargas se quedan justo donde las pusiste: no pueden moverse libremente para distribuirse.

Por eso las líneas eléctricas tienen un grueso recubrimiento de hule o plástico alrededor de los cables. El metal lleva la corriente (conductor) y el recubrimiento evita que la electricidad salte a tu mano (aislante).

★ Conexión con el mundo real

¿Por qué el ave posada en una línea eléctrica no se electrocuta? El cuerpo del ave conduciría la electricidad, pero ambas patas están sobre el mismo cable, así que no hay un «circuito» por el que fluya la corriente. Si el ave tocara el cable Y un poste conectado a tierra al mismo tiempo, la electricidad fluiría a través de ella. Por la misma razón los electricistas usan guantes gruesos de hule: el hule es un aislante que rompe el camino.

? Comprobación rápida 5.5

1. Clasifica cada uno como conductor o aislante: (a) una moneda de cobre, (b) una cuchara de madera, (c) una funda de plástico, (d) papel aluminio.
2. ¿Por qué los cables eléctricos tienen un recubrimiento de plástico alrededor del metal interior?

5.6 Transferir cargas: tres maneras

Entonces, ¿cómo se cargan realmente los objetos? Las cargas no aparecen de la nada: siempre provienen de electrones que se mueven de un lugar a otro. Hay tres métodos para transferir carga entre objetos: **fricción**, **conducción** e **inducción**.

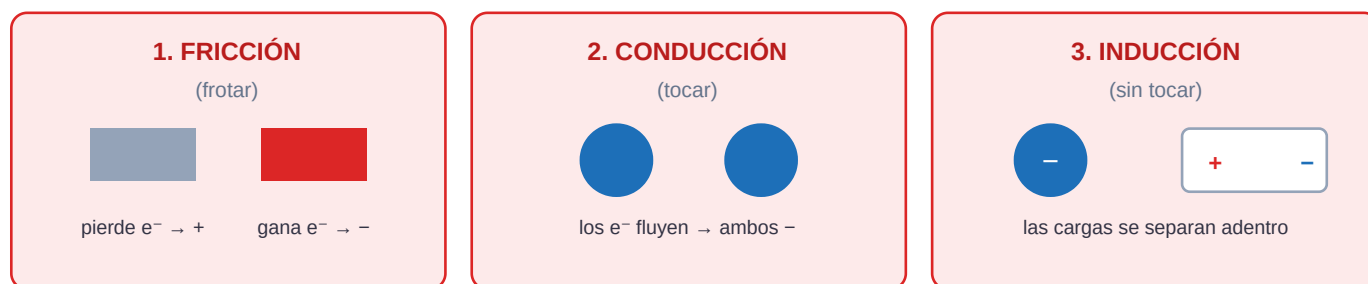


Figura 5.6 — Tres métodos de transferencia de carga. Cada uno mueve los electrones de forma distinta.

1. Carga por fricción (frotar)

Cuando dos materiales diferentes se frotan, la fricción puede arrancar electrones de un material y transferirlos al otro. El material que pierde electrones se carga positivamente. El que gana electrones se carga negativamente. Algunos materiales sujetan sus electrones con más fuerza que otros; al frotarlos, el que tiene el agarre más débil los pierde. Por eso ciertas combinaciones funcionan tan bien, como la lana y un globo, o tus zapatos y la alfombra. *Ejemplos:* frotar un globo en tu cabello, arrastrarte por la alfombra con calcetines, sacar ropa de la secadora (estática).

2. Carga por conducción (tocar)

Cuando un objeto cargado toca un objeto neutro, los electrones fluyen directamente de uno al otro por el punto de contacto. La carga se distribuye entre ellos hasta que ambos tienen la misma carga. Esto solo funciona bien si al menos uno de los objetos es conductor.

Ejemplos: tocar un generador de Van de Graaff cargado y sentir que tu cabello se levanta, recibir un «toque» al agarrar una perilla de metal tras caminar por la alfombra.

3. Carga por inducción (sin tocar)

Aquí está el método tramposo. Un objeto cargado puede afectar a un objeto neutro sin tocarlo jamás. Cuando el objeto cargado se acerca, su campo eléctrico empuja o jala los electrones del objeto neutro, haciendo que las cargas de adentro se separen. Por ejemplo, si acercas un globo cargado negativamente a una pared neutra, los electrones de la superficie de la pared son empujados (las cargas iguales se repelen). Esto deja la superficie con una ligera carga positiva, que entonces atrae al globo. El objeto neutro no gana ni pierde electrones en total, pero sus cargas se reorganizan.

Ejemplos: un globo cargado pegándose a una pared, un peine recogiendo trozos de papel, las puntas pararrayos atrayendo carga de una tormenta.

Método	Cómo funciona	¿Se tocan?	Cargas finales
Fricción	Frotar arranca electrones de un objeto	Sí (frotados)	Uno se vuelve +, el otro –
Conducción	Los electrones fluyen por contacto directo	Sí (tocados)	Ambos con la MISMA carga
Inducción	El campo empuja/jala electrones dentro del objeto neutro	NO (solo cerca)	Las cargas se separan adentro

★ Conexión con el mundo real

Las pantallas táctiles de tu teléfono usan inducción. Tu dedo tiene una pequeña carga eléctrica, y cuando se acerca a la pantalla, afecta el campo eléctrico de los sensores táctiles bajo el vidrio, sin transferir electrones realmente. Así sabe el teléfono dónde tocaste. Intenta tocar la pantalla con la goma de un lápiz: no pasa nada, porque el hule no lleva carga.

? Comprobación rápida 5.6

1. Frotas un peine de plástico en un suéter de lana y el peine se carga negativamente. ¿En qué dirección fluyeron los electrones: del peine al suéter, o del suéter al peine?
2. Identifica el método de carga: (a) un globo se pega a una pared sin frotarlo, (b) pelusa de calcetín en la secadora, (c) tocar una bola de metal con una varilla cargada y recibir un toque.
3. En la inducción, ¿el objeto neutro realmente gana o pierde electrones en total? ¿Por qué aun así se siente atraído al objeto cargado?

5.7 Electricidad estática y campos eléctricos

La **electricidad estática** es una acumulación de carga eléctrica en la superficie de un objeto. Suele ocurrir cuando dos objetos se frotan: la fricción arranca electrones de uno y los deposita en el otro.

El ejemplo clásico: frota un globo contra tu cabello. El globo recoge electrones extra de tu cabello, quedando el globo cargado negativamente y tu cabello positivamente. Ahora tu cabello se siente atraído al globo (cargas opuestas), y los cabellos individuales se repelen entre sí (todos positivos), haciendo que se levanten.

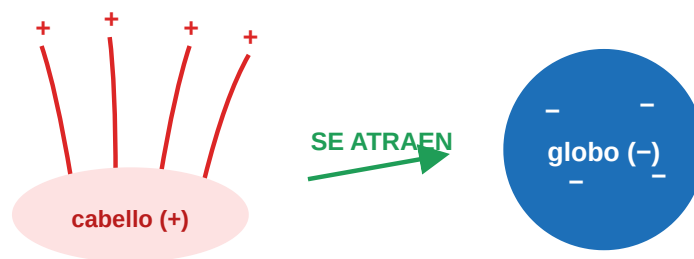


Figura 5.7 — Frotar transfiere electrones del cabello al globo. El cabello se vuelve positivo, el globo negativo, y se atraen.

El rayo: la descarga estática definitiva

La misma idea —a escala masiva— causa los rayos. Dentro de una tormenta, gotas de hielo y agua chocan y se frotan. Los electrones se arrancan, acumulando una enorme carga negativa en la base de la nube y una carga positiva en lo alto. Cuando la diferencia de carga es lo bastante grande, los electrones saltan hacia abajo en un enorme rayo. Un solo rayo lleva cerca de mil millones de voltios de electricidad.

! ¿Sabías que...?

¿Ese pequeño «toque» que sientes al cruzar una alfombra y tocar una perilla? Es un mini relámpago. Recogiste electrones de la alfombra por fricción, y al acercarte a la perilla de metal (un conductor), esos electrones saltaron de ti a la perilla. El voltaje llega hasta 5000 voltios, pero la corriente es tan diminuta que solo sientes un chasquido.

5.8 Magnetismo y campos magnéticos

Un **imán** es un objeto que produce un campo magnético y atrae hierro, níquel o cobalto. Cada imán tiene dos extremos llamados **polos**: un polo norte (N) y un polo sur (S). Los polos magnéticos se comportan muy parecido a las cargas eléctricas:

Los polos iguales SE REPELEN. Los polos opuestos SE ATRAEN.

Empuja dos polos norte juntos y se resisten. Acerca norte a sur y se unen de golpe. El campo magnético es más fuerte justo en los polos y más débil en el medio del imán.

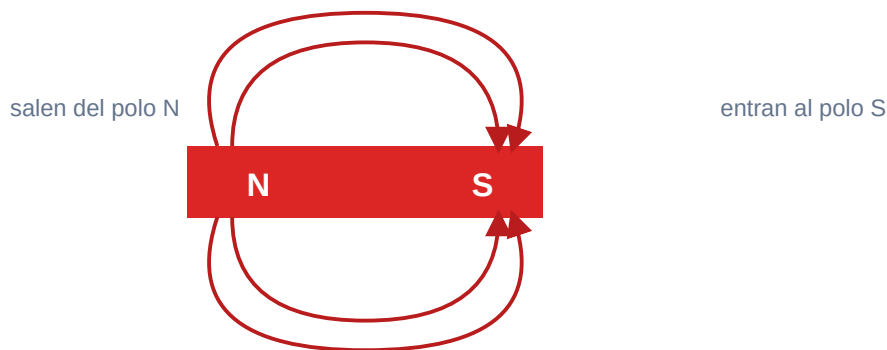


Figura 5.8 — Las líneas de campo magnético siempre forman un bucle del polo norte al polo sur. Más líneas = campo más fuerte (más fuerte en los polos).

La Tierra es un imán gigante

Nuestro planeta tiene un núcleo de hierro fundido que gira mientras la Tierra rota. Esto genera un enorme campo magnético alrededor de todo el planeta. La Tierra se comporta esencialmente como un imán de barra gigante, por eso funciona una brújula. La aguja de la brújula es un imán diminuto que se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando siempre hacia el norte magnético.

! ¿Sabías que...?

El campo magnético de la Tierra es lo que nos protege de la radiación solar mortal. El Sol lanza constantemente partículas cargadas hacia nosotros (el «viento solar»), pero nuestro campo magnético desvía la mayoría alrededor del planeta. Sin él, la vida tal como la conocemos no podría sobrevivir. La aurora (luces del norte) es lo que vemos cuando algunas de esas partículas sí se filtran cerca de los polos.

5.9 Electroimanes

Aquí es donde la electricidad y el magnetismo empiezan a chocar. En 1820, un científico llamado Hans Christian Ørsted descubrió algo asombroso: ¡cuando una corriente eléctrica fluye por un cable, el cable crea un campo magnético a su alrededor!

Si enrollas ese cable en muchas vueltas y lo envuelves alrededor de un núcleo de hierro, obtienes un **electroimán**: un imán que puedes encender y apagar con solo accionar un interruptor. Las grúas de los depósitos de chatarra usan electroimanes gigantes para levantar autos: encendido = levanta el auto, apagado = lo suelta.



Figura 5.9 — Haz pasar corriente por un cable enrollado alrededor de hierro y obtienes un imán temporal que puedes encender y apagar.

¿Qué hace más fuerte a un electroimán?

Factor	Para hacerlo más fuerte...
Número de vueltas de cable (bobinas)	Más vueltas de cable = campo más fuerte
Cantidad de corriente	Más corriente (más pilas o más grandes) = campo más fuerte
Tamaño del núcleo de hierro	Núcleo de hierro más grande = campo más fuerte
Material del núcleo	Núcleos de hierro, acero y cobalto potencian el campo mucho más que el aire

★ Conexión con el mundo real

Los electroimanes están en todas partes de tu vida diaria. Timbres, motores eléctricos (incluido el de tu ventilador), bocinas, audífonos, máquinas de resonancia magnética, trenes maglev y los cabezales de lectura/escritura de los discos duros: todos usan electroimanes. Incluso tu refrigerador tiene electroimanes en su compresor, manteniendo frías tus botanas.

? Comprobación rápida 5.9

1. Construyes un electroimán pero es demasiado débil para levantar un clip. Nombra tres cosas que podrías cambiar para hacerlo más fuerte.
2. ¿Cuál es una GRAN ventaja que tiene un electroimán sobre un imán de barra normal?
3. Si quitaras el núcleo de hierro de un electroimán pero mantuvieras la bobina y la pila, ¿todavía funcionaría? ¿Sería igual de fuerte?

5.10 La gran conexión: electricidad ↔ magnetismo

Lo que Ørsted descubrió en 1820 —y lo que los científicos pasaron el siguiente siglo desentrañando— es una de las ideas más importantes de toda la física:

- Las cargas eléctricas en movimiento CREAN campos magnéticos.
- Los campos magnéticos en movimiento CREAN corrientes eléctricas.

La electricidad y el magnetismo no son realmente dos cosas separadas. Son dos caras de la misma moneda. Incluso tenemos un nombre para esta fuerza combinada: **electromagnetismo**.

Y recuerda del Capítulo 4: ¿qué tipo de ondas dijimos que pueden viajar por el espacio vacío? Las ondas electromagnéticas (luz, radio, microondas, rayos X). Esas ondas existen porque los campos eléctricos y magnéticos en movimiento pueden crearse mutuamente sin fin, propagándose por el universo a la velocidad de la luz. La luz de una estrella a mil millones de años de distancia llegó a tu ojo gracias a esta misma conexión.

! ¿Sabías que...?

Casi todos los enchufes de tu casa se alimentan de esta idea a la inversa. Las plantas de energía hacen girar imanes gigantes cerca de bobinas de cable. El campo magnético en movimiento crea una corriente eléctrica en el cable, que luego viaja por la red eléctrica hasta tu cargador de teléfono. Ya sea una planta de carbón, una represa hidroeléctrica, una turbina eólica o una planta nuclear, todas usan este mismo truco.

? Comprobación rápida 5.10

1. ¿Cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo?
2. ¿Cómo convierte una planta de energía el movimiento en electricidad?
3. ¿Por qué las ondas de luz se llaman ondas «electromagnéticas»?

★ GRANDES IDEAS DEL CAPÍTULO 5

- ★ Las fuerzas gravitatoria, eléctrica y magnética pueden actuar sobre objetos sin tocarlos. Se llaman fuerzas sin contacto.
- ★ Toda fuerza sin contacto funciona mediante un campo invisible: cuanto más fuerte el campo, más fuerte la fuerza.
- ★ La gravedad depende de la masa y la distancia: más masa = atracción más fuerte; más distancia = atracción más débil.
- ★ La masa (kg) es la misma en todas partes. El peso (N) cambia con la gravedad.
- ★ Las cargas iguales se repelen; las opuestas se atraen. La misma regla aplica a los polos magnéticos.
- ★ Los conductores dejan fluir la carga (metales, agua salada). En un conductor, las cargas se distribuyen uniformemente.
- ★ Los aislantes sujetan los electrones con fuerza (hule, plástico, vidrio). En un aislante, las cargas se quedan donde las pusiste.
- ★ La electricidad estática es carga acumulada por fricción. El rayo es una descarga estática gigante.
- ★ Todo imán tiene dos polos (N y S). El campo es más fuerte en los polos. La Tierra es un imán gigante.
- ★ Un electroimán se hace pasando corriente por un cable enrollado, normalmente alrededor de un núcleo de hierro. Su fuerza depende del número de bobinas, la corriente y el tamaño/tipo del núcleo.
- ★ La electricidad y el magnetismo están conectados: las cargas en movimiento crean campos magnéticos; los campos magnéticos en movimiento crean corrientes eléctricas.

Puedo... (autoevaluación)

- ☐ Puedo argumentar con evidencia que existen campos magnéticos, gravitatorios y eléctricos entre objetos que ejercen fuerzas entre sí incluso sin estar en contacto. **(S8P5.a)**
- ☐ Puedo describir la distribución de la carga en conductores frente a aislantes. **(S8P5.b)**
- ☐ Puedo identificar los factores que afectan la fuerza de las fuerzas eléctricas y magnéticas: distancia entre objetos, número de vueltas de cable en un electroimán, número/tamaño de pilas y tamaño del núcleo de hierro. **(S8P5.c)**